Versuch 1: Einphasiger Transformator

Versuchsdurchführung am 04.05.2026

Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik
Sommersemester 2026

Gruppe B

Sebastian Eiglsperger
s.eiglsperger@oth-aw.de

Lukas Maier
l.maier@oth-aw.de

Inhaltsverzeichnis

1 Versuchsvorbereitung **1**

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS 1

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie 2

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1 3

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1 4

1.2.3 Leistungsfaktor $cos\varphi$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1 4

1.3 Simulation des Kurzschlusses 5

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 6

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 7

1.3.3 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1 8

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current) 9

2 Versuchsdurchführung **10**

3 Versuchsauswertung **10**

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung **10**

Abbildungsverzeichnis

1 Angepasster Aufbau des PLECS-Modells 1

2 Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS 2

3 Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$ 3

4 Effektivwert der Sekundärspannung $U_{2,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$ 4

5 Messung der Zeitdifferenz zwischen Phasenspannung und Phasenstrom 5

6 Messaufbau der Kurzschlusssimulation in PLECS 5

7 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 6

8 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 7

9 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1 8

10 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current) 9

11 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current) 9

12 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current) 10

Abkürzungsverzeichnis

Test

1 Versuchsvorbereitung

Wenn nicht explizit genannt, wurde für alle Simulationen eine Messdauer von 0.0s - 10.0s, sowie eine Schrittweite von $1 \cdot 10^{-3}$s gesetzt.
Für etwaige Messdaten Auswertungen wurde die kostenfreie MATLAB Alternative "GNU Octave"verwendet.

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS

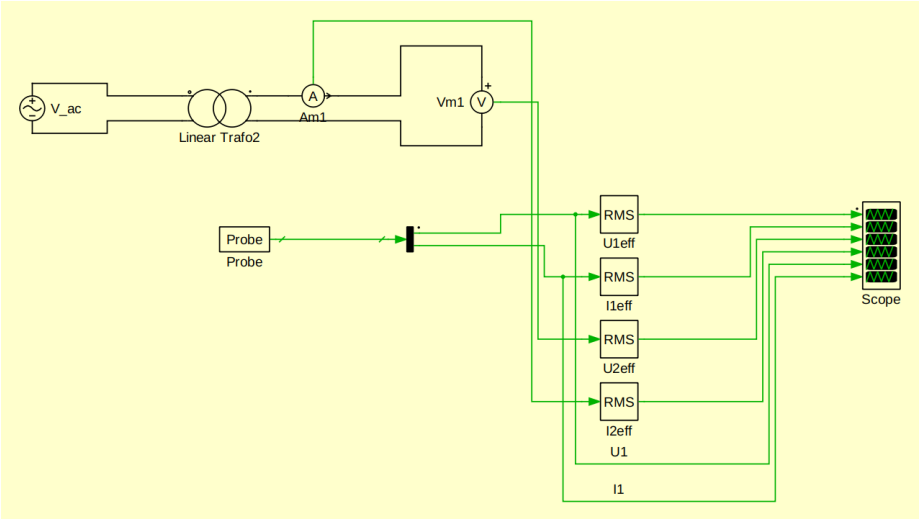

Abbildung 1: Angepasster Aufbau des PLECS-Modells

Die Parameter des Modells sind der Anleitung des Versuchs entnommen:

$$
\begin{aligned}
U_{1,eff} &= 400V \\
I_{2,eff} &= 20A \\
R_1 &= 1\Omega \\
R_2 &= 1\Omega \\
L_h &= 1H \\
L_{1\sigma} &= 10mH \\
L_{2\sigma} &= 1mH \\
\frac{N_1}{N_2} &= 10 \\
R_{Fe} &\to \infty
\end{aligned}
$$

Dabei ergaben sich folgende Simulationsergebnisse:

- Effektivwert der Primärspannung: 0.7V

- Effektivwert der Sekundärspannung: 0.7V
- Effektivwert des Primärstroms: 0A
- Effektivwert des Sekundärstroms: 0A

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie

Die Primärspannung wurde von 10% bis 100% in 20% Schritten variiert. 100% stellt hierbei 400V dar. An der sekundären Seite wurden lediglich ein Ampermeter und ein Voltmeter angeschlossen, um eine Sinnvolle Leerlaufkennlinie zu messen.

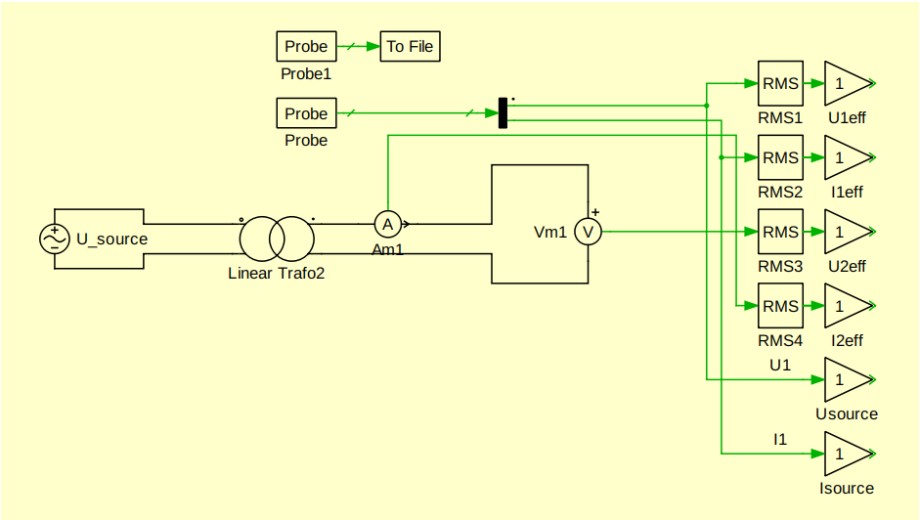

Abbildung 2: Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS

Da die Simulationen stets bei 0.0s beginnen und der Transformator auch hier eine Einschwingzeit benötigt, wurde für die gesamten Messdaten der jeweilige Mittelwert berechnet und auch nur dieser eingezeichnet.

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1

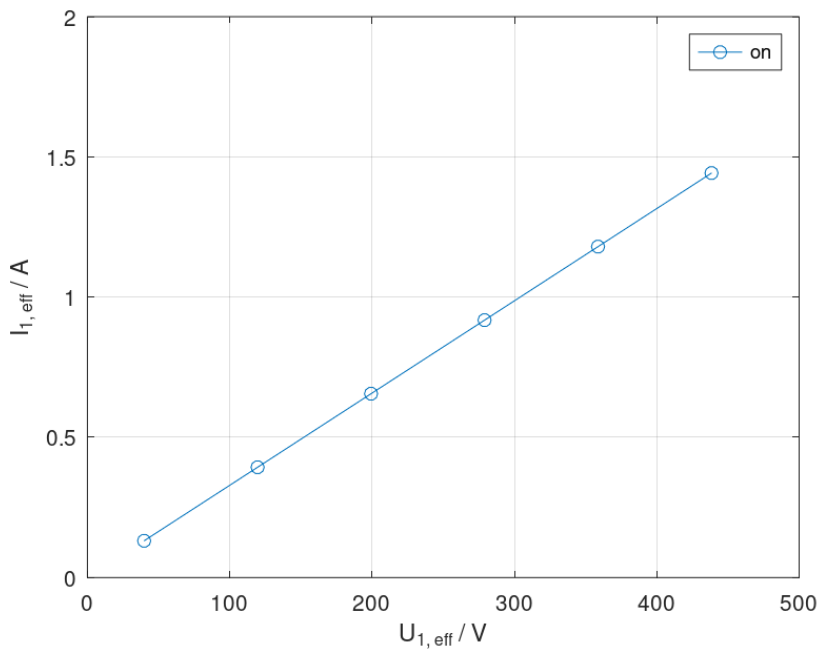

Abbildung 3: Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$

In der Abbildung 3 ist die Linearität des idealen Transformators klar zu erkennen.
Der Primärstrom ist abhängig von den Primär- sowie Sekundärseitigen Impedanzen, der Frequenz f und der Spannung U_1. Da sich der Transformator in unserer Simulation im Leerlauf befindet und die Frequenz konstant bleibt, ist der Strom lediglich abhängig von der Eingangsimpedanz Z_1 und der Transformator Reaktanz Z_h mit

$$|Z_h| = \sqrt{R_{Fe}^2 + |X_h|^2}$$

und

$$R_{Fe} = f(f)$$

Etwaige Temperaturschwankungen, welche sich auf den Materialwiderstand R_{Fe} auswirken, sind in Realität ebenfalls zu beachten, hier jedoch ausgeschlossen worden.

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

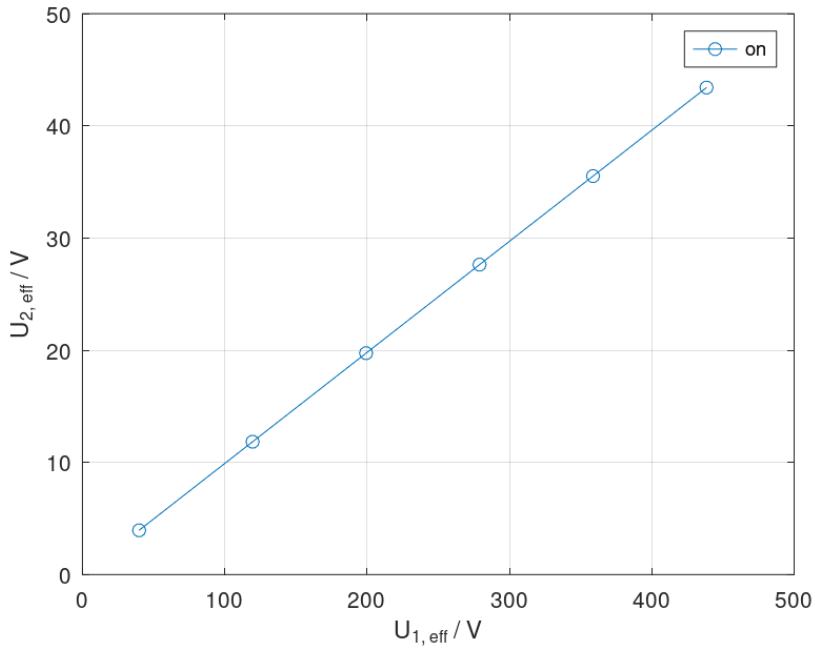

Abbildung 4: Effektivwert der Sekundärspannung $U_{2,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$

Die Sekundärspannung wird vorrangig durch den Windungsfaktor $\ddot{u}$ mit

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2}$$

festgelegt.
Die Leitungs- und Materialwiderstände (R_1, R_{Fe}) sind üblicherweise so gering, dass sie keine relevanten Auswirkungen auf die Spannung haben.

1.2.3 Leistungsfaktor $cos\varphi$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1

Der Winkel zwischen Phasenspannung und Phasenstrom auf Primärseite kann berechnet werden durch:

$$\varphi = 360 \cdot f \cdot \Delta t$$

Dabei stellt Δt die Zeitdifferenz der Phasenspannung und Phasenstrom im Nullpunkt dar.

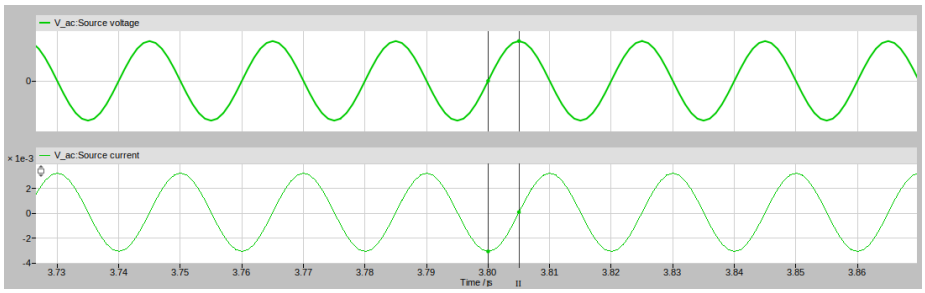

Abbildung 5: Messung der Zeitdifferenz zwischen Phasenspannung und Phasenstrom

Bei näherer Betrachtung ergibt Δt einen Wert von 0.005s.
Daraus folgt:

$$\varphi_{UI} = 360 \cdot 50Hz \cdot 0.005s = 90°$$

und

$$cos\varphi_{UI} = 0$$

also wie zu erwarten, ein rein induktiver Verlauf.

1.3 Simulation des Kurzschlusses

Im Simulationsmodell wird nun ein Sekundärseitiger Kurzschluss hergestellt. Die Spannung auf der Primärseite U_1 des Transformators wird langsam erhöht, bis der Kurzschlussstrom I_{1k} ca. $100mA$ beträgt.
Anschließend wird in $100mA$ Schritten bis $1A$ erhöht.

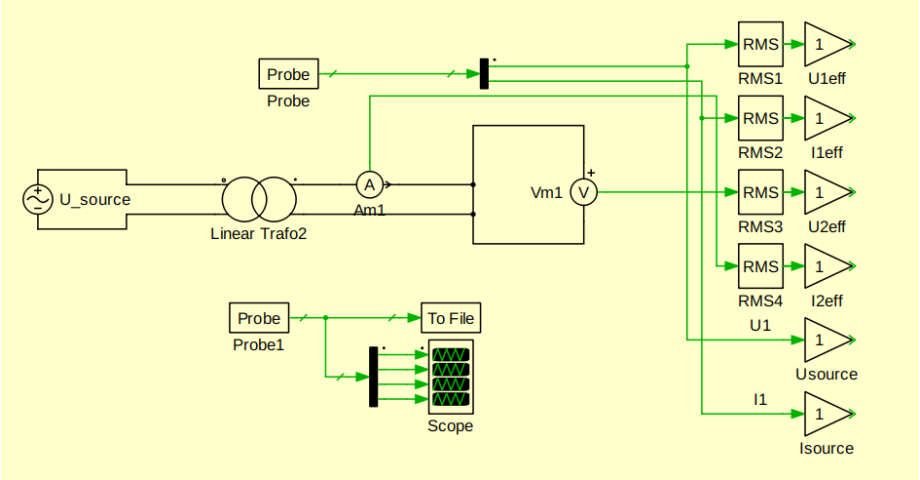

Abbildung 6: Messaufbau der Kurzschlusssimulation in PLECS

Daraus ergaben sich folgende Werte:

U_1 in V	9.4	18.8	28.2	37.6	47	56.4	65.8	75.2	84.6	94
I_{1k} in A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

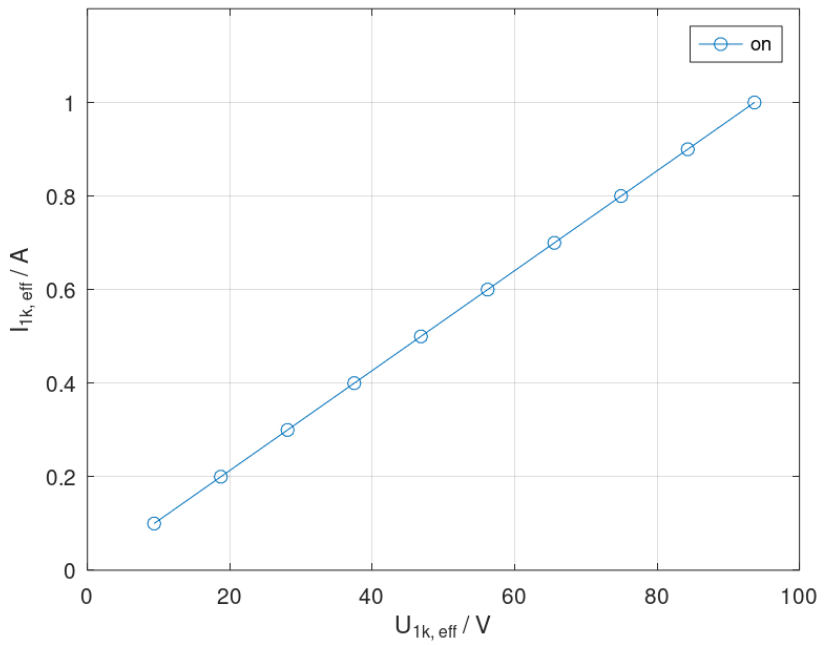

Abbildung 7: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

In der Abbildung 7 klar ein linearer Verlauf auf der Primärseite des Transformators zu erkennen. Damit ist der Primärseitige Kurzschlussstrom I_{1k} linear abhängig von der Primärspannung U_1.

$$I_{1k} = f(U_1)$$

Kurzschlussstrom I_{1k} lässt sich berechnen mit R_k, Z_k und Z_h.

$$R_k = R_1 + R_2'$$

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

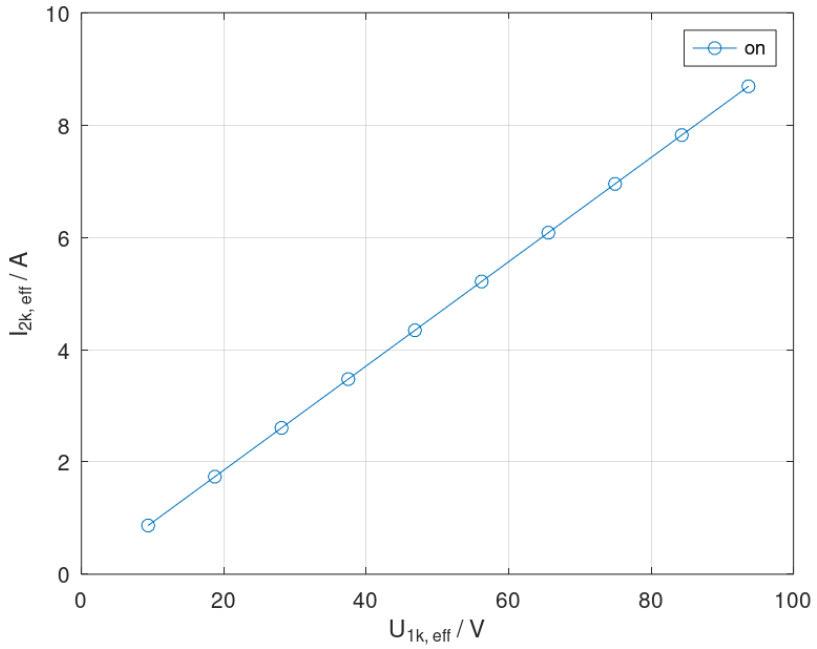

Abbildung 8: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

TBC TBC TBC

Ist Linear
Kurzschlussstrom I_{2k} ist abhängig von R_k, Z_k, Z_h und I_{1k}.

1.3.3 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1

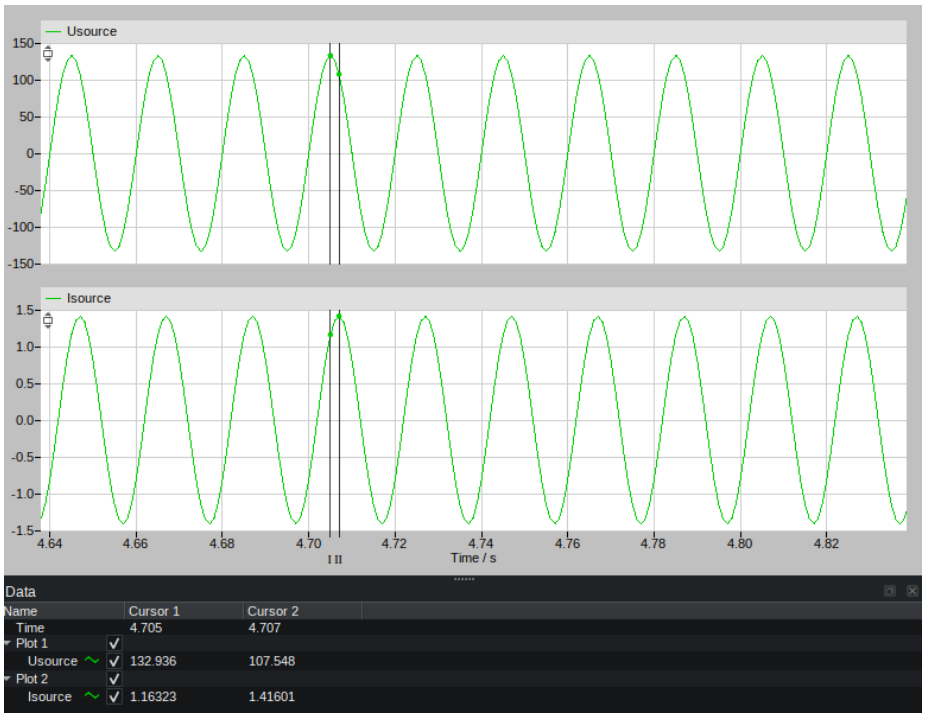

Abbildung 9: Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1

Bei näherer Betrachtung ergibt Δt einen Wert von 0.002s.
Daraus folgt:

$$\varphi_{UI} = 360 \cdot 50Hz \cdot 0.002s = 36°$$

und

$$cos\varphi_{UI} = 0.809$$

TBC TBC TBC

Damit sich cos phi ändert, muss ich ja Impedanz ändern. Nicht Spannung oder Strom. Also bleibt cos phi auch bei allen Stufen gleich

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

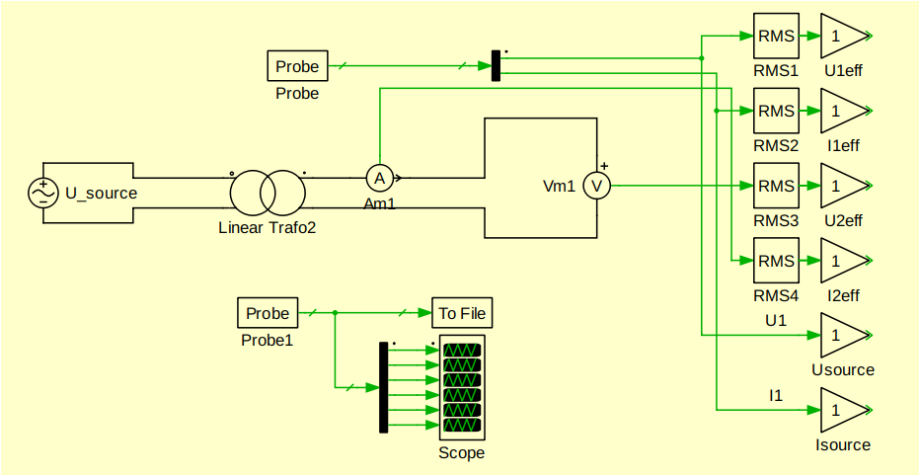

Abbildung 10: Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

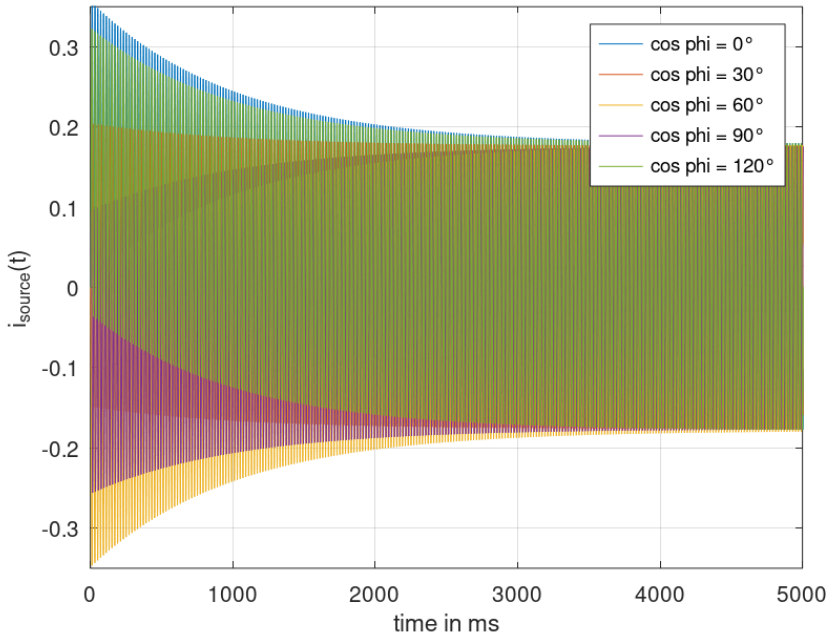

Abbildung 11: Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

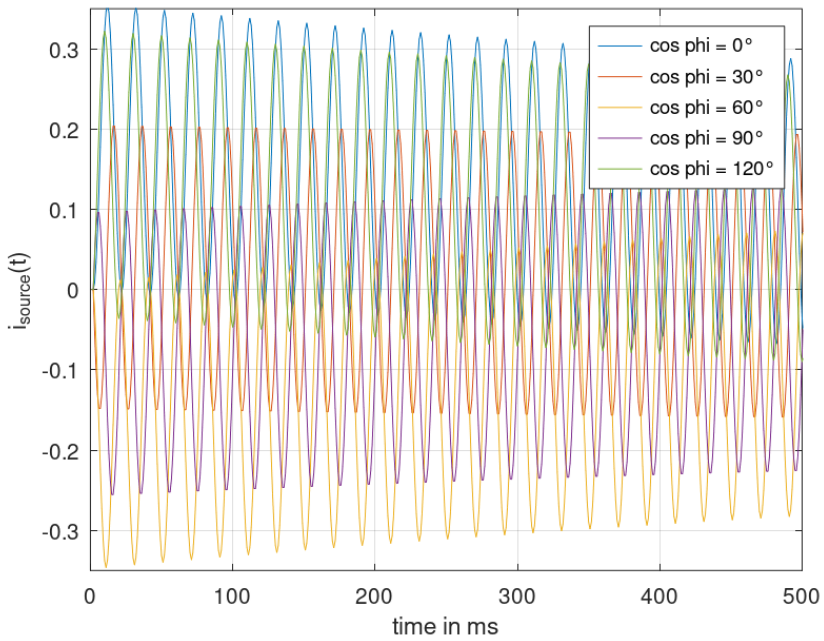

Abbildung 12: Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

TBC TBC TBC

Für Ueff wurde 40V (also 40V * sqrt(2)) gewählt. Außerdem befinden wir uns wieder im Leerlauf.

FALSCH! Habe Degree anstelle von RAD angegeben!

2 Versuchsdurchführung

3 Versuchsauswertung

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung